	INSTITUT SUPERIEUR DES MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET DE L'INFORMATIQUE DE KAIROUAN			
	Département	Département Informatique		
	Filière	Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques & Licence en Science Informatique (2ème Année)		
	Matière	Programmation Web		
	Année universitaire	2025/2026	TP7 : PHP MySQL	Hédi Nsibi

Exercice 1 :

🎯 Objectif

Créer une mini application **plus réaliste** avec :

- gestion des étudiants
- gestion des notes
- authentification simple
- statistiques

Partie 1 – Base de données avancée

Exercice 1 : Création des tables

Créer les tables suivantes :

Table utilisateurs

```
CREATE TABLE utilisateurs (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50),
    password VARCHAR(255)
);
```

Table etudiants

```
CREATE TABLE etudiants (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(50),
    prenom VARCHAR(50),
    email VARCHAR(100)
);
```

Table notes

```
CREATE TABLE notes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_etudiant INT,
    matiere VARCHAR(50),
    note FLOAT,
    FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES etudiants(id)
);
```

Exercice 2 : Insertion de données

```
INSERT INTO utilisateurs (username, password)
VALUES ('admin', '1234');

INSERT INTO etudiants (nom, prenom, email)
VALUES ('Ali', 'Ahmed', 'ali@gmail.com');

INSERT INTO notes (id_etudiant, matiere, note)
VALUES (1, 'Math', 15);
```

Partie 2 – Authentification PHP

Exercice 3 : Formulaire login

Créer `login.php` :

```
<form method="POST">
    Username: <input type="text" name="username"><br>
    Password: <input type="password" name="password"><br>
    <button type="submit">Login</button>
</form>
```

Exercice 4 : Vérification login

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "tp7");

$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

$sql = "SELECT * FROM utilisateurs WHERE username='$username' AND
password='$password'";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
    echo "Connexion réussie";
} else {
    echo "Erreur login";
}
?>
```

Partie 3 – Gestion des étudiants

Exercice 5 : Ajouter un étudiant

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "tp7");

$nom = $_POST['nom'];
$prenom = $_POST['prenom'];

$sql = "INSERT INTO etudiants (nom, prenom) VALUES ('$nom','$prenom')";
$conn->query($sql);

echo "Etudiant ajouté";
?>
```

Exercice 6 : Afficher les étudiants

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "tp7");

$result = $conn->query("SELECT * FROM etudiants");

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo $row['nom'] . " " . $row['prenom'] . "<br>";
}
?>
```

Partie 4 – Statistiques

Exercice 7 : Moyenne par étudiant

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "root", "", "tp7");

$sql = "SELECT id_etudiant, AVG(note) as moyenne FROM notes GROUP BY
id_etudiant";
$result = $conn->query($sql);

while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "Etudiant " . $row['id_etudiant'] . " : " . $row['moyenne'] .
"<br>";
}
?>
```

Exercice 8 : Meilleure note

```
<?php
$sql = "SELECT MAX(note) as max_note FROM notes";
$result = $conn->query($sql);
$row = $result->fetch_assoc();

echo "Meilleure note : " . $row['max_note'];
```

```
?>
```

Partie 5 – Sécurisation (important)

Exercice 9 : Sécuriser avec `mysqli_real_escape_string`

```
$username = $conn->real_escape_string($_POST['username']);
```

Ou mieux (niveau avancé) :

```
$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM utilisateurs WHERE username=? AND
password=?");
$stmt->bind_param("ss", $username, $password);
$stmt->execute();
```